INFORME DE INVESTIGACIÓN

Actividad 1.7 — Aplicaciones y caso de IA

Tres casos reales de aplicación de la Inteligencia Artificial en los sectores de salud, industria y movilidad

Asignatura: Fundamentos de Inteligencia Artificial

Estudiante: Julissa Marin Flor

Docente: Javier García Lara

Institución: Universidad Politécnica de Atlautla

Fecha de entrega: 18 de octubre de 2026

1. Introducción

La inteligencia artificial (IA) pasó de ser una promesa de laboratorio a una tecnología presente en decisiones de alto riesgo: detectar enfermedades en imágenes clínicas, controlar la calidad en líneas de fabricación y conducir vehículos sin intervención humana. Evidenciar su aporte real exige más que ejemplos conocidos: se necesitan casos con datos medibles y fuentes verificables.

El presente informe cumple la Actividad 1.7 del curso y tiene como objetivo seleccionar y analizar tres casos reales de aplicación de IA en los sectores de salud, industria y movilidad, describiendo para cada uno: el caso, el problema que resuelve, las técnicas empleadas, el impacto medible y su fuente verificable. Además, se entrega una infografía comparativa y una tabla de criterios que permiten contrastar los tres casos de forma rápida.

2. Metodología de selección de los casos

Los tres casos se eligieron aplicando los siguientes criterios:

- Caso real en operación: no se tratan de prototipos ni de demostraciones, sino de sistemas desplegados que atienden usuarios o procesos productivos.
- Impacto medible: el caso debe contar con al menos un indicador clave de desempeño (KPI) cuantificado en una fuente verificable.
- Fuente verificable: se priorizaron fuentes primarias —artículo revisado por pares, resolución de una agencia regulatoria o publicación técnica con metodología y datos— y se contrastaron cuando fue posible con una segunda fuente independiente.
- Diversidad: un caso por sector solicitado (salud, industria y movilidad), utilizando ramas distintas de la IA (visión por computador, aprendizaje automático industrial y sistemas autónomos).

Los datos fueron consultados en las fuentes indicadas en la sección 7; las cifras citadas corresponden a lo reportado por cada fuente en su fecha de publicación.

3. Casos de estudio

3.1 Salud — IDx-DR: diagnóstico autónomo de retinopatía diabética

Descripción del caso

IDx-DR (hoy Digital Diagnostics) es un sistema de software médico que se instala en los consultorios de atención primaria. El personal no especializado toma la fotografía de fondo de ojo y el algoritmo emite, en el propio lugar y sin interpretación de un oftalmólogo, un resultado categórico: presencia o ausencia de retinopatía diabética más que leve (mtmDR) o de edema macular diabético. Es el primer sistema de IA autónomo autorizado por la Food and Drug

Administration (FDA) en cualquier campo de la medicina (autorización De Novo DEN180001, abril de 2018).

Problema resuelto
La retinopatía diabética es la principal causa de ceguera prevenible en personas en edad laboral. El tamizaje depende de oftalmólogos, recurso escaso en la atención primaria: muchos pacientes diabéticos nunca se realizan el examen de fondo de ojo a tiempo.

Técnicas empleadas
- Redes neuronales convolucionales (CNN) sobre imágenes de retinografía
- Visión por computador biomédico (segmentación y clasificación)
- Calibración de umbrales con regresión logística (software como dispositivo médico)

Impacto medible
Estudio pivotal con 900 pacientes en 10 consultorios de atención primaria: superó los umbrales predefinidos con la FDA (85% de sensibilidad y 82,5% de especificidad) y obtuvo una imageneabilidad del 96,1%. En abril de 2018 se convirtió en la primera IA autónoma autorizada por la FDA en cualquier campo de la medicina (De Novo DEN180001), lo que permitió llevar el tamizaje al nivel primario sin que un especialista interprete la imagen.

Fuente verificable
Estudio pivotal publicado en npj Digital Medicine (2018), DOI: 10.1038/s41746-018-0040-6; autorización regulatoria FDA De Novo DEN180001 (2018).

3.2 Industria — IA de inspección visual y mantenimiento predictivo en Siemens EWA

Descripción del caso
La planta de electrónica de Siemens en Amberg (EWA), Alemania, fabrica controladores lógicos programables SIMATIC y es referente de la Industria 4.0: más de 75% de su cadena de valor está automatizada y genera unos 50 millones de datos de proceso por día. En ella conviven dos aplicaciones de IA en producción: (a) un modelo de visión artificial que, instalado en Industrial Edge, predice si las soldaduras de una tarjeta electrónica requieren o no de inspección por rayos X, y (b) un modelo de mantenimiento predictivo que detecta anomalías en la fresadora de depanelado a partir de la velocidad de giro y la corriente del motor.

Problema resuelto
La fábrica produce unos 15 millones de controladores SIMATIC al año con más de 75% de la cadena de valor automatizada. El control de calidad de las tarjetas electrónicas era un cuello de botella (las pruebas por rayos X frenaban la línea y exigían equipos de ~500.000 €) y la fresadora sufría paradas no programadas por polvo de mecanizado.

Técnicas empleadas

- Redes neuronales convolucionales para inspección visual de calidad (soldadura de PCB)
- Despliegue de modelos en Industrial Edge (analítica en el borde y nube)
- ML supervisado y detección de anomalías con sensores (mantenimiento predictivo)

Impacto medible

El modelo predictivo de calidad redujo hasta 30% la necesidad de pruebas por rayos X y evitó una inversión de capital de 500.000 €, acortando 12,5% el tiempo de ciclo de las tarjetas que no requieren prueba, sin perder el nivel de calidad de 11 defectos por millón (99,9988%). El modelo de mantenimiento predictivo alerta 12 a 36 horas antes de una posible falla de la fresadora, eliminando paradas no programadas.

Fuente verificable

Fichas técnicas oficiales de Siemens (Fact sheet Amberg Electronics Plant) y artículo revisado por pares publicado en Information Systems Journal (2025), DOI: 10.1111/isj.70006, que documenta el caso con datos internos de la planta.

3.3 Movilidad — Waymo Driver: conducción autónoma de nivel 4

Descripción del caso

El Waymo Driver es un sistema de conducción autónoma de nivel 4 según la norma SAE J3016: opera sin humano detrás del volante en zonas geográficas definidas y da servicio comercial de transporte de pasajeros (Waymo One) en Phoenix, San Francisco, Los Ángeles y Austin. Percepción y decisión se resuelven con modelos de aprendizaje profundo entrenados con millones de millas reales y de simulación, y validados con datos externos de aseguradora.

Problema resuelto

Los errores humanos causan la mayoría de los siniestros viales: en EE. UU. más de 39.000 muertes anuales. Se necesitaba una conducción autónoma que demostrara, con datos externos y a escala, ser más segura que el conductor promedio en operación real (Phoenix, San Francisco, Los Ángeles y Austin).

Técnicas empleadas

- Deep learning para percepción multimodal (fusión de lidar, cámaras y radar)
- Predicción de trayectorias e intención de peatones y vehículos
- Planificación de movimiento, mapas de alta precisión y validación en simulación

Impacto medible

Sobre 25,3 millones de millas conducidas sin humano al volante, el Waymo Driver registró 9 reclamaciones por daños materiales y 2 por lesiones corporales, frente a 78 y 26 esperadas para conductores humanos: reducciones del 88% y 92%. Frente a vehículos modernos con asistentes

(ADAS 2018–2021) la reducción fue del 86% y 90%. El contraste se basa en más de 500.000 reclamaciones y más de 200.000 millas de exposición de Swiss Re.

Fuente verificable

Estudio Waymo–Swiss Re publicado en diciembre de 2024 con 25,3 millones de millas autónomas (base de comparación: más de 500.000 reclamaciones y más de 200.000 millones de millas de Swiss Re), junto con el artículo de caso publicado en arXiv (2309.01206).

4. Infografía comparativa

La siguiente infografía resume, en un solo formato visual, el problema, las técnicas y el impacto medible de los tres casos, además de la tabla comparativa de criterios.

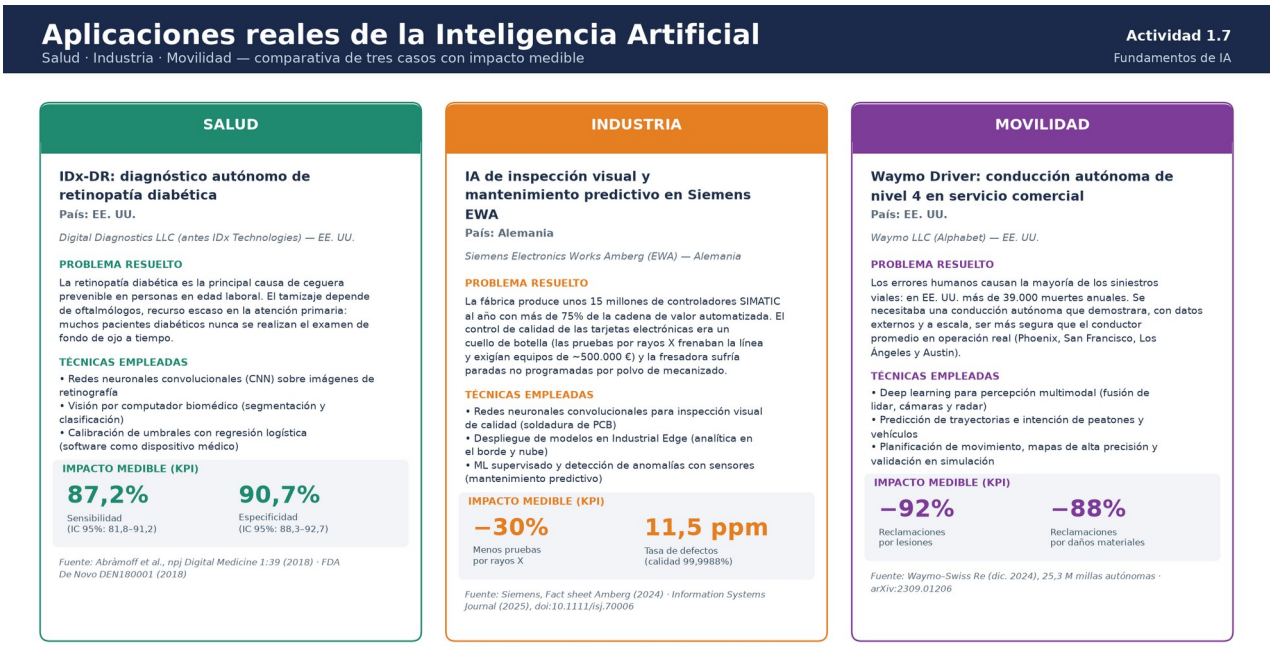


Tabla comparativa de criterios

Criterio	Salud	Industria	Movilidad
Rama IA	Visión por computador / aprendizaje profundo	Visión artificial / aprendizaje automático industrial	Sistemas autónomos / percepción y planificación
Técnica principal	CNN sobre imágenes médicas + calibración por regresión logística	CNN de inspección visual en el borde + ML de detección de anomalías	Deep learning multimodal (lidar, cámaras, radar) + predicción y planificación
Sector	Salud — tamizaje oftalmológico en atención primaria	Industria — fabricación electrónica (Industria 4.0)	Movilidad — transporte autónomo de pasajeros
KPI	Sensibilidad 87,2% y especificidad 90,7% (n = 900)	−30% pruebas por rayos X y calidad 99,9988% (11,5 ppm)	−92% lesiones y −88% daños materiales (25,3 M millas)
País	EE. UU.	Alemania	EE. UU.

KPI: indicador clave de desempeño · Elaboración propia con fines académicos · Detalle de fuentes en el informe (Actividad 1.7)

5. Tabla de criterios

Tabla con los criterios solicitados: rama de la IA, técnica, sector, KPI y país. La misma información se entrega en formato CSV (tabla_criterios.csv) para su reutilización.

Caso	Rama IA	Técnica	Sector	KPI	País
IDx-DR (Digital Diagnostics, EE. UU.)	Visión por computador / aprendizaje profundo	CNN sobre imágenes médicas + calibración con regresión logística	Salud: tamizaje de retinopatía diabética en atención primaria	Sensibilidad 87,2% y especificidad 90,7% (estudio pivotal, n = 900)	EE. UU.
Siemens EWA (Siemens, Alemania)	Visión artificial / aprendizaje automático industrial	CNN de inspección visual en Industrial Edge + ML de detección de anomalías	Industria: fabricación electrónica (Industria 4.0)	−30% de pruebas por rayos X (evita 500.000 €) y calidad 99,9988% (11,5 ppm)	Alemania
Waymo Driver (Waymo/Alphabet, EE. UU.)	Sistemas autónomos: percepción, predicción y planificación	Deep learning multimodal (lidar, cámaras, radar) + predicción de trayectorias	Movilidad: transporte autónomo de pasajeros (nivel SAE 4)	−92% reclamaciones por lesiones y −88% por daños materiales (25,3 M millas)	EE. UU.

6. Conclusiones

1. Los tres casos resuelven un cuello de botella concreto y verificable: falta de especialistas oftalmológicos (salud), cuellos de botella de calidad y paradas no programadas (industria) y el error humano como causa dominante de siniestros (movilidad).
2. La visión por computador con redes convolucionales es la técnica transversal: aparece en dos de los tres casos (retinografía y inspección visual de PCB), lo que confirma su madurez productiva frente a otras ramas de la IA.
3. El impacto se mide siempre contra una línea base explícita: umbrales acordados con la FDA, inversión de equipo evitada y nivel de defectos histórico, o reclamaciones de seguros de conductores humanos. Sin línea base, el KPI pierde validez.
4. La adopción responsable es un factor común: sistemas que deciden en modo autónomo requieren validación clínica/reguladora, monitoreo continuo y trazabilidad de datos.
5. Caveat: en dos casos (industria y movilidad) parte de los datos proviene de las propias organizaciones; por eso se prefirieron fuentes con metodología pública y se contrastaron con fuentes secundarias.

7. Referencias

[1] ABRÀMOFF, M. D., LAVIN, P. T., BIRCH, M., SHAH, N. y FOLK, J. C. (2018). Pivotal trial of an autonomous AI-based diagnostic system for detection of diabetic retinopathy in primary care offices. npj Digital Medicine, 1:39. DOI: 10.1038/s41746-018-0040-6. Disponible en: https://www.nature.com/articles/s41746-018-0040-6

[2] U.S. FOOD AND DRUG ADMINISTRATION (2018). De Novo DEN180001 — IDx-DR, retinal diagnostic software device. Disponible en: https://www.accessdata.fda.gov/cdrh_docs/reviews/DEN180001.pdf

[3] SIEMENS AG (s. f.). Background Information: Fact sheet — Amberg Electronics Plant. Disponible en: https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:6b67972d-4992-4cd0-b202-8a698fae046a/factsheet-amberg-en.pdf

[4] SIEMENS AG (s. f.). Leading as the Digital Enterprise — Electronics Works Amberg. Disponible en: https://www.siemens.com/en-us/company/insights/electronics-digital-enterprise-future-technologies/

[5] HOBBS, A. et al. (2025). The Culture Clash of AI Adoption in Lean Quality Management: Resolving the Tensions at Siemens Electronics Works Amberg. Information Systems Journal. DOI: 10.1111/isj.70006.

[6] WAYMO Y SWISS RE (2024). New Swiss Re study: Waymo is safer than even the most advanced human-driven vehicles. Disponible en: https://waymo.com/blog/2024/12/new-swiss-re-study-waymo

[7] WAYMO (2024). Do Autonomous Vehicles Outperform Latest-Generation Human-Driven Vehicles? A Comparison to Waymo's Auto Liability Insurance Claims at 25 Million Miles. Disponible en: https://waymo.com/research/do-autonomous-vehicles-outperform-latest-generation-human-driven-vehicles-25-million-miles/

[8] MOHAMED, A., LIAO, B., GIBBONS, M. et al. (2024). Comparative safety performance of autonomous- and human drivers: a real-world case study of the Waymo Driver. Accident Analysis & Prevention. Preprint: https://arxiv.org/pdf/2309.01206

[9] OPENCODE (2026). OpenCode: agente de inteligencia artificial para programación y análisis [software]. Disponible en: https://opencode.ai. Consultado el 18 de octubre de 2026.